
Aula 09 – Gabarito

***** IMPORTANTE!!!** → eu coloquei uma simulação do resultado da execução das operações em algumas das soluções ... fiz isso apenas para **facilitar o entendimento** das mesmas. A simulação não faz parte da solução!!!!

(a) Quais os modelos de PC com velocidade de ao menos 3.00 GHz?

$$\pi_{\text{model}}(\sigma_{\text{speed}} \geq 3.0 (PC))$$

(b) Quais fabricantes produzem laptops com um hd de ao menos 100GB?

**** SOLUÇÃO 1 (em sequências de operações)**

$$L := \pi_{\text{model}}(\sigma_{\text{hd}} \geq 100 (Laptop))$$

$$\text{Resposta} := \pi_{\text{maker}}(L \bowtie Product)$$

**** SOLUÇÃO 2 (em uma única linha)**

$$\pi_{\text{maker}}(\sigma_{\text{hd}} \geq 100 (Product \bowtie Laptop))$$

(c) Encontre o número do modelo e preço de todos os produtos (de qualquer tipo) produzidos pelo fabricante 'B'

**** SOLUÇÃO 1**

$$\text{Todos} := \pi_{\text{model, price}}(PC) \cup \pi_{\text{model, price}}(Laptop) \cup \pi_{\text{model, price}}(Printer)$$

$$\text{Resposta} := \pi_{\text{model, price}}(\text{Todos} \bowtie (\sigma_{\text{maker} = 'B'} (Product)))$$

**** SOLUÇÃO 2**

$$\text{ModeloB} := \pi_{\text{model}}(\sigma_{\text{maker} = 'B'} (Product))$$

$$PCB := \pi_{\text{model, price}}(\text{ModeloB} \bowtie PC)$$

$$\text{LaptopB} := \pi_{\text{model, price}}(\text{ModeloB} \bowtie Laptop)$$

$$\text{PrinterB} := \pi_{\text{model, price}}(\text{ModeloB} \bowtie Printer)$$

$$\text{Resposta} := PCB \cup \text{LaptopB} \cup \text{PrinterB}$$

(d) Encontre os números de modelo de todas as impressoras laser coloridas

$\pi_{\text{model}}(\sigma_{\text{color}} = \text{true AND type} = \text{'laser'} (Printer))$

OBS: não coloquei aspas no valor **true**, pois interpretei que o tipo de “color” é boolean (ainda não dado na matéria).

(e) Encontre todos os fabricantes que produzem laptops, mas não PCs

**** SOLUÇÃO 1**

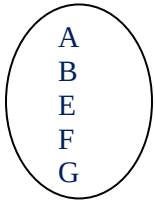
$FabLaptop := \pi_{\text{maker}}(\sigma_{\text{type}} = \text{'laptop'} (Product))$

$FabPC := \pi_{\text{maker}}(\sigma_{\text{type}} = \text{'pc'} (Product))$

$Resposta := FabLaptop - FabPC$

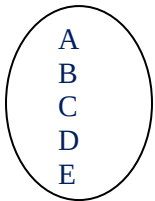
SIMULAÇÃO (considerando a instância apresentada no exercício)

$FabLaptop := \pi_{\text{maker}}(\sigma_{\text{type}} = \text{'laptop'} (Product))$



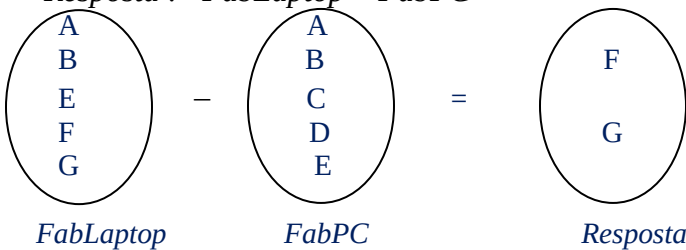
FabLaptop

$FabPC := \pi_{\text{maker}}(\sigma_{\text{type}} = \text{'pc'} (Product))$



FabPC

$Resposta := FabLaptop - FabPC$



**** SOLUÇÃO 2 (única linha)**

$$\pi_{\text{maker}}(\sigma_{\text{type} = \text{'laptop'}}(\text{Product})) - \pi_{\text{maker}}(\sigma_{\text{type} = \text{'pc'}}(\text{Product}))$$

(f) Encontre os tamanhos de hd que ocorrem em dois ou mais PCs

**** SOLUÇÃO 1 (usando Produto Cartesiano + Seleção)**

$$A := \pi_{\text{model, hd}}(PC)$$

$$B := \pi_{\text{model, hd}}(PC)$$

$$C := A \times B$$

$$\text{Resposta} := \pi_{A.\text{hd}}(\sigma_{A.\text{hd} = B.\text{hd} \text{ AND } A.\text{model} \neq B.\text{model}}(C))$$

SIMULAÇÃO (considerando a instância apresentada no exercício)

model	hd
1001	250
1002	250
1003	80
1004	250
...	...
1012	160
1013	80

A

model	hd
1001	250
1002	250
1003	80
1004	250
...	...
1012	160
1013	80

B

A.model	A.hd	B.model	B.hd
1001	250	1001	250
1001	250	1002	250
1001	250	1003	80
1001	250	1004	250
...	...	...	...
1001	250	1012	160
1001	250	1013	80
1002	250	1001	250
1002	250	1002	250
...	...	...	...
1013	80	1013	80

C (possui $13 \times 13 = 169$ tuplas)

A partir da relação temporária *C*, produzimos *Resposta* selecionando apenas as linhas onde os hd's são iguais e os modelos diferentes:

A.hd
250
80
160

Resposta

**** SOLUÇÃO 2 (usando Junção Theta)**

$A := \pi_{\text{model, hd}}(PC)$

$B := \pi_{\text{model, hd}}(PC)$

$\text{Resposta} := \pi_{A.\text{hd}}(A \bowtie_{A.\text{hd} = B.\text{hd} \text{ AND } A.\text{model} \neq B.\text{model}} B)$

(g) Encontre pares de modelos de PC que possuem a mesma velocidade e ram. Um par deve ser listado apenas uma vez

$A := \pi_{\text{model, speed, ram}}(PC)$

$B := \pi_{\text{model, speed, ram}}(PC)$

$Z := A \bowtie_{A.\text{speed} = B.\text{speed} \text{ AND } A.\text{ram} = B.\text{ram} \text{ AND } A.\text{model} < B.\text{model}} B$

$\text{Resposta} := \pi_{A.\text{model}, B.\text{model}}(Z)$

SIMULAÇÃO (considerando a instância apresentada no exercício)

model	speed	ram
1001	2.66	1024
1002	2.10	512
...	...	...
1004	2.80	1024
...	...	...
1012	2.80	1024
...	...	...

A

model	speed	ram
1001	2.66	1024
1002	2.10	512
...	...	...
1004	2.80	1024
...	...	...
1012	2.80	1024
...	...	...

B

A.model	A.speed	A.ram	B.model	B.speed	B.ram
1004	2.80	1024	1012	2.80	1024

Z

A.model	B.model
1004	1012

Resposta

Veja que o “truque” dessa solução foi utilizar o teste $A.\text{model} < B.\text{model}$ em vez de $A.\text{model} \neq B.\text{model}$ para fazer com que o par de modelos (i, j) fosse mantido e o par (j, i) descartado (onde $i < j$)

(h) Encontre os fabricantes de ao menos dois computadores diferentes (PCs ou laptops) com velocidade de ao menos 2.80 GHz

$P := \pi_{\text{model, maker}}(\sigma_{\text{speed} \geq 2.80}(\text{PC})) \bowtie \pi_{\text{model, maker}}(\text{Product})$

$L := \pi_{\text{model, maker}}(\sigma_{\text{speed} \geq 2.80}(\text{Laptop})) \bowtie \pi_{\text{model, maker}}(\text{Product})$

$A := P \cup L$

$B := P \cup L$

$\text{Resposta} := \pi_{A.\text{maker}}(A \bowtie_{A.\text{model} \neq B.\text{model} \text{ AND } A.\text{maker} = B.\text{maker}} B)$

SIMULAÇÃO (considerando a instância apresentada no exercício – estou mostrando a “speed” em cinza apenas para fins didáticos)

model	maker	speed
1004	B	2.80
1005	B	3.20
1006	B	3.20
1010	D	2.80
1012	E	2.80
1013	E	3.06

P

Resultou em um conjunto (relação) com 6 tuplas

model	maker	speed
-------	-------	-------

L

Resultou em um conjunto vazio (ϕ) para a instância exemplo!

Mas lembre-se que as soluções dos problemas devem ser independentes da instância! A qualquer momento, a instância de Laptop poderá ser atualizada com uma tupla com $\text{speed} \geq 2.80$

model	maker
1004	B
1005	B
1006	B
1010	D
1012	E
1013	E

A

model	maker
1004	B
1005	B
1006	B
1010	D
1012	E
1013	E

B

A.maker
B
E

Resposta

(dessa vez eu já fiz a projeção e a junção theta em uma única linha, gerando Resposta)

(i) Encontre o(s) fabricante(s) de computador (PC ou Laptop) com a maior velocidade disponível

*** SOLUÇÃO 1 (solução “didática”, dividida em 5 passos com explicações)*

--PASSO 1: obter todas as velocidades distintas, considerando PC's e Laptops

$TodasVel := \pi_{\text{speed}}(PC) \cup \pi_{\text{speed}}(Laptop)$

--PASSO 2: acha o conjunto de todas as velocidades, exceto a maior

$A := TodasVel$

$B := TodasVel$

$menoresVel(speed) := \pi_{A.speed} (A \bowtie_{A.speed < B.speed} B)$

--PASSO 3: determina a maior velocidade

$maiorVel := TodasVel - menoresVel$

--PASSO 4: encontrar os modelos de maior velocidade

$ModelosRapidos := maiorVel \bowtie (\pi_{\text{model, speed}}(PC) \cup \pi_{\text{model, speed}}(Laptop))$

--PASSO 5: resposta final -> projeta os fabricantes dos modelos de maior velocidade

$Resposta := \pi_{\text{maker}}(Product \bowtie ModelosRapidos)$

SIMULAÇÃO (considerando a instância apresentada no exercício)

--PASSO 1:

speed
2.66
2.10
1.42
2.80
3.20
2.20
2.00
1.86
3.06
1.73
1.80
2.16
1.83
1.60

TodasVel *Resultou em um conjunto (relação) com 14 tuplas*

--PASSO 2:

speed
2.66
2.10
1.42
2.80
3.20
2.20
2.00
1.86
3.06
1.73
1.80
2.16
1.83
1.60

A

speed
2.66
2.10
1.42
2.80
3.20
2.20
2.00
1.86
3.06
1.73
1.80
2.16
1.83
1.60

B

speed
2.66
2.10
1.42
2.80
2.20
2.00
1.86
3.06
1.73
1.80
2.16
1.83
1.60

MenoresVel - *Resultou em uma relação com 13 tuplas... todas as velocidades, exceto a maior: 3.20*

--PASSO 3:

speed
3.20

MaiorVel - *Fica só com 3.20, a maior velocidade*

--PASSO 4:

speed	model
3.20	1005
3.20	1006

ModelosRapidos

(os dois modelos com velocidade 3.20)

--PASSO 5:

maker
B

Resposta

(fabricante dos dois modelos com maior velocidade)

*** SOLUÇÃO 2 (um pouco mais esperta e direta)*

$A := \pi_{\text{model, speed}}(PC) \cup \pi_{\text{model, speed}}(Laptop)$

$B := A$

$ModelosLentos(model) := \pi_{A.model}(A \bowtie_{A.speed < B.speed} B)$

$ModelosRapidos := \pi_{\text{model}}(A) - ModelosLentos$

$Resposta := \pi_{\text{maker}}(Product \bowtie ModelosRapidos)$

(j) Encontre o(s) fabricante(s) de PC's com ao menos 3 velocidades diferentes

$A := \pi_{\text{model, speed}}(PC) \cup \pi_{\text{model, maker}}(Product)$

$B := A$

$C := A$

$X := (A \bowtie_{A.model < B.model \text{ AND } A.maker = B.maker} B) \bowtie_{B.model < C.model \text{ AND } B.maker = C.maker} C$

$Resposta := \pi_{A.maker}(\sigma_{A.speed \neq B.speed \text{ AND } A.speed \neq C.speed \text{ AND } B.speed \neq C.speed}(X))$

(k) Encontre os fabricantes que vendem exatamente 3 diferentes modelos de PC

Estratégia: achar os fabricantes que vendem ao menos 3 modelos diferentes (C3) e depois achar quem vende ao menos 4 modelos diferentes (C4). Então, bastará fazer $C3 - C4$, para identificar quem vende exatamente 3 modelos.

--Preparação...:

$A(\text{maker}, m1) := \pi_{\text{maker}, \text{model}} (\sigma_{\text{type}='pc'} (\text{Product}))$

$B(\text{maker}, m2) := A$

$C(\text{maker}, m3) := A$

$D(\text{maker}, m4) := A$

--DETERMINA 'C3' (fabricantes que vendem ao menos 3 modelos diferentes):

$X := A \bowtie B \bowtie C$

$C3 := \pi_{\text{maker}} (\sigma_{m1 \neq m2 \text{ AND } m1 \neq m3 \text{ AND } m2 \neq m3} (X))$

--DETERMINA 'C4' (fabricantes que vendem ao menos 4 modelos diferentes):

$Y := A \bowtie B \bowtie C \bowtie D$

$C4 := \pi_{\text{maker}} (\sigma_{m1 \neq m2 \text{ AND } m1 \neq m3 \text{ AND } m1 \neq m4 \text{ AND } m2 \neq m3 \text{ AND } m2 \neq m4 \text{ AND } m3 \neq m4} (Y))$

--DETERMINA os fabricantes que vendem exatamente 3 modelos diferentes

$\text{Resposta} := C3 - C4$